Matemáticas
Material : MA-33

PREUNIVERSITARIO
PEDRO DE VALDIVIA

Nombre: .....

Curso: .....

CONTROL N° 5

1. Si $a = 0,\overline{3}$ y $b = 1,\overline{9}$, entonces el valor de $ab\left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b}\right)$ es

   A) $\frac{1}{16}$
   B) 2
   C) $\frac{5}{3}$
   D) $\frac{4}{3}$

2. Mario compra una puerta rectangular que mide 2 metros de alto por 70 cm de ancho. Para su instalación hubo que recortar el alto en 4 cm y el ancho en 5 cm. ¿Cuál es el área de la puerta después de los cortes, en metros cuadrados?

   A) 12.740
   B) 12.640
   C) 1,2640
   D) 1,2740

3. El precio al contado de una lavadora es $ 200.000. Si el precio a crédito sube a $ 250.000, ¿cuál es el porcentaje de aumento?

   A) 30%
   B) 25%
   C) 20%
   D) 125%

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

4. En un grupo de personas, toda persona come carnes y/o verduras. El 80% come carnes y el 30% come verduras. Si 50 personas comen carnes y verduras, ¿cuántas personas comen solo carne?

A) 500
B) 400
C) 350
D) 100

5. La tabla adjunta indica la cantidad de alcohol que se mezcla con la gasolina para formar cada una de las cuatro mezclas.

Mezcla	Litros de Alcohol	Litros de Gasolina
A	50	200
B	100	500
C	125	475
D	150	600

Según la información entregada en la tabla, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

A) La mezcla A es la que tiene menor grado alcohólico.
B) La mezcla B es la que tiene mayor grado alcohólico.
C) La mezcla B tiene el mismo grado alcohólico que la D.
D) La mezcla C es la que tiene mayor grado alcohólico.

6. Si $2^a = c$ y $5^b = d$, con c y d números enteros, ¿cuál de las siguientes expresiones es igual a $(2^{a-1} \cdot 5^{b-1})^{-2}$?

A) $\dfrac{1}{(cd - 2)^2}$

B) $\dfrac{100}{c^2d^2}$

C) $-\dfrac{cd}{5}$

D) $-2(cd - 2)$

7. $\dfrac{6}{\sqrt{2}+2} - \dfrac{6}{\sqrt{2}-2} =$

A) 12
B) 0
C) $-6\sqrt{2} + 12$
D) $-6\sqrt{2} - 12$

8. Dado $S = 6^{12} - 6^{11}$, $T = 5^{12} - 5^{11}$ y $P = 30^{11}$, entonces $S \cdot T =$

A) 20P
B) 24P
C) $20P^2$
D) $20P^{11}$

9. Una persona debe recorrer **k** km en 4 días. Si el primer día recorre $\frac{2}{7}$ del total, el segundo día $\frac{1}{5}$ de lo que no ha recorrido y el tercer día la mitad del resto, entonces el cuarto día debe recorrer

A) $\frac{1}{70}k$
B) $\frac{2}{7}k$
C) $\frac{5}{7}k$
D) $\frac{66}{70}k$

10. $\sqrt{\dfrac{5^{n+3} - 5^{n+2}}{5^n}} =$

A) 1
B) 5
C) 10
D) 11

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

11. Las medidas de los lados de un rectángulo son p cm y q cm. Si su perímetro y área son 12 cm y 7 cm^2, respectivamente, ¿cuál es el valor de $p^2 + q^2$?

A) 22
B) 31
C) 36
D) 130

12. La solución de la ecuación en x, $px + 3 = -4$, es

A) $-\frac{7}{p}$, para todo p
B) $-\frac{1}{p}$, para todo $p \neq 0$
C) $-\frac{7}{p}$, para todo $p \neq 0$
D) $-1 - p$, para todo p

13. La función de costo total, en pesos, de una pyme es $C(x) = A + Bx$, donde A es el costo fijo, B es el costo por unidad producida y x la cantidad de unidades producidas. Para un costo total entre 3.000.000 y 5.000.000, ¿cuál de las siguientes desigualdades representa los posibles valores de la cantidad de unidades producidas?

A) $\frac{3.000.000 + A}{B} < x < \frac{5.000.000 + A}{B}$
B) $\frac{3.000.000}{B} - A < x < \frac{5.000.000}{B} - A$
C) $\frac{3.000.000}{B} + A < x < \frac{5.000.000}{B} + A$
D) $\frac{3.000.000 - A}{B} < x < \frac{5.000.000 - A}{B}$

14. El conjunto solución de la inecuación $\frac{3x - 2}{12} - 3 \leq \frac{x}{4} - 1$ es

A) {26}
B) $[26, +\infty[$
C) $]-\infty, 26]$
D) $\mathbb{R}$

15. Cristina va a la feria y compra seis kilos de fruta entre naranjas y frutillas. Si el kilo de naranjas cuesta el doble que el kilo de frutillas y compra el doble de kilos de frutillas que de naranjas, ¿cuál es el precio del kilo de frutillas, si en esta compra gasta $ 4.000?

A) $ 500
B) $ 800
C) $ 1.500
D) $ 1.800

16. Don Renato tiene m años de edad y su hijo n años. ¿En cuántos años más don Renato tendrá el doble de la edad de su hijo?

A) En $\left(m - \frac{n}{2}\right)$ años
B) En (m + 2n) años
C) En (2m – n) años
D) En (m – 2n) años

17. A una vidriería se le encarga confeccionar una ventana rectangular cuyo largo es el doble del ancho. Si el precio del metro cuadrado de vidrio es $ 5.000 y el precio del marco de aluminio es $ 12.000 por metro lineal, ¿cuál es la ecuación que nos permite calcular el ancho x de la ventana, si el costo total es $ 100.800?

A) $10.000x^2 + 72.000x + 100.800 = 0$
B) $10.000x^2 + 36.000x - 100.800 = 0$
C) $10.000x^2 + 72.000x - 100.800 = 0$
D) $5.000x^2 + 72.000x - 100.800 = 0$

PUCV UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

18. Un insecto colocó 1.000 huevos y de ellos nacieron 1.000 crías. Si cada día se mueren 5 crías, ¿cuál de las siguientes funciones relaciona la cantidad **c** de crías que le quedan después de transcurridos **x** días?

A) $c(x) = 1.000 - x$
B) $c(x) = 1.000 - 5x$
C) $c(x) = 1.000 + 5x$
D) $c(x) = 5x - 1.000$

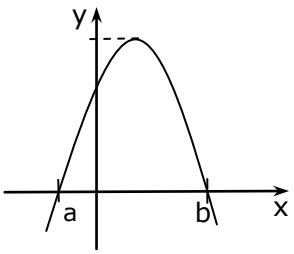
19. En el sistema $\left.\begin{array}{r} 2x + py = -\frac{3}{2} \\ qx - y = 4 \end{array}\right|$, ¿qué valores deben tener **p** y **q**, respectivamente, para que la solución del sistema sea $\left(\frac{3}{4}, -1\right)$?

A) 3 y 4
B) 3 y -4
C) -3 y 4
D) -3 y -4

20. Si $f(p) = p^2 + 2p - 3$ y $g(p) = p - 3$, entonces $f(g(p)) =$

A) $p^2 - 4p$
B) $p^2 + 4p$
C) $p^2 - p$
D) $p^2 - 2p + 1$

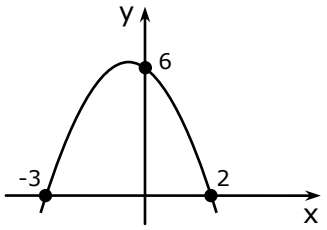
21. En la figura adjunta $a = 1 - \sqrt{3}$ y $b = 1 + \sqrt{3}$. ¿Cuál es la ordenada del vértice de la parábola, si la intersección de la parábola con el eje de las ordenadas es 2?



A) 2
B) 3
C) 4
D) 5

UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

22. La figura adjunta, representa la parábola asociada a la función cuadrática $g(x) = ax^2 + bx + c$, cuyo dominio es el conjunto de los números reales.



¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) $g(-4) = g(3)$

II) La ecuación del eje de simetría es $x = -\frac{1}{2}$.

III) $\frac{c}{a} - \frac{b}{a} = -7$

A) Solo I y II
B) Solo I y III
C) Solo II y III
D) I, II y III

23. Dada la función h con dominio el conjunto de los números reales, definida por $h(x) = -45 + 6x + 3x^2$, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s), con respecto a h?

I) Su gráfico intersecta al eje x en los puntos (-5, 0) y (3, 0).
II) El vértice de la parábola asociada a h es V(-1, -48).
III) Si $-5 < x < 3$, entonces $h(x) > 0$.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y II
D) Solo I y III

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

24. Las edades en años de un niño (x) y su padre (y) son tales que $5 \leq x \leq 10$ y $30 \leq y \leq 40$. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es **siempre** verdadera?

A) El menor valor que puede tomar la expresión $\frac{x}{y}$ es $\frac{1}{6}$.

B) La diferencia positiva de las edades no puede ser mayor a 35 años.

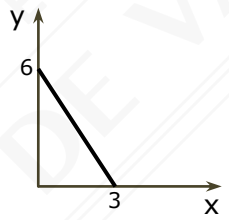
C) El mayor valor que puede tomar la expresión $\frac{x}{y}$ es 8.

D) El padre tiene 10 años más que el hijo.

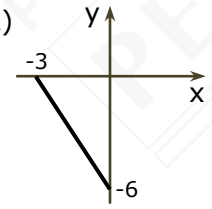
25. Dados los vectores $\vec{u}$ y $\vec{v}$ tal que $\vec{u} - \vec{v} = (-3, -1)$ y $3\vec{u} + \vec{v} = (-13, -3)$, ¿cuál de las siguientes coordenadas corresponde a $\vec{v}$?

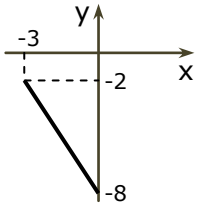
A) (-4, -1)
B) (-4, 0)
C) (2, 0)
D) (-1, 0)

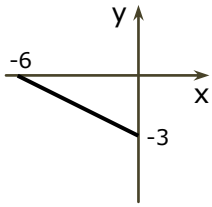
26. El trazo de la figura adjunta, intercepta a los ejes en los puntos (3, 0) y (0, 6).

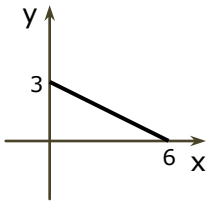


Si al trazo se le realiza primero una rotación en 180º con respecto al origen (0, 0), y después un desplazamiento de 2 unidades hacia abajo, ¿cuál de los siguientes gráficos representa mejor esta situación?

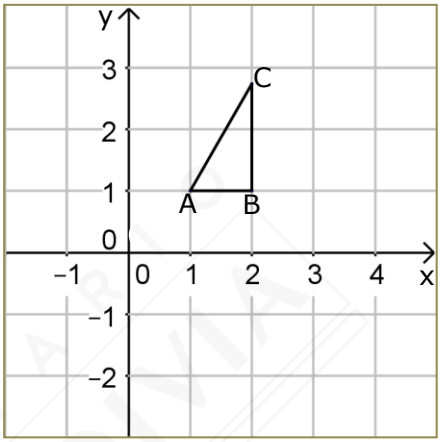
A)


B)


C)


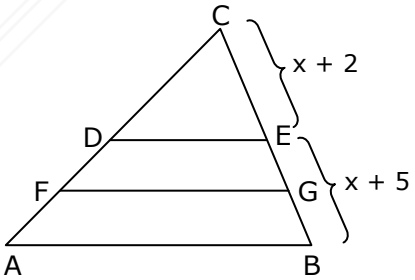
D)


27. Si al triángulo ABC de vértices A(1,1), B(2,1) y C(2,1 + $\sqrt{3}$) de la figura adjunta, se aplica una simetría central con respecto a B, se obtiene el triángulos A'B'C'. Si a continuación, se somete a una rotación positiva en 90° con centro en C', ¿cuáles serán las coordenadas de A''?



A) $(2 - \sqrt{3}, 2 - \sqrt{3})$
B) $(2 + \sqrt{3}, -\sqrt{3})$
C) $(\sqrt{3}, -1)$
D) $(2 + \sqrt{3}, -2)$

28. En el triángulo ABC de la figura adjunta, $\overline{DE}$ // $\overline{FG}$ // $\overline{AB}$. Si $\overline{CD}$: $\overline{DF}$: $\overline{FA}$ = 3 : 2 : 2, entonces x mide



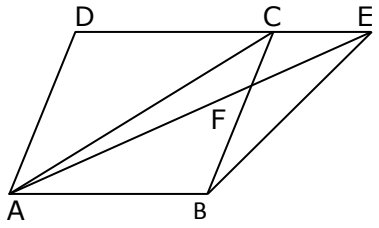
A) 1
B) 3
C) 5
D) 7

29. Se tienen dos postes perpendiculares al suelo. El menor de ellos mide 2 m y proyecta una sombra sobre el suelo de 0,5 m y en ese mismo instante, el poste mayor proyecta una sombra de 2,5 m. Entonces, la altura del poste mayor mide

A) 3 m
B) 6,5 m
C) 10 m
D) 12 m

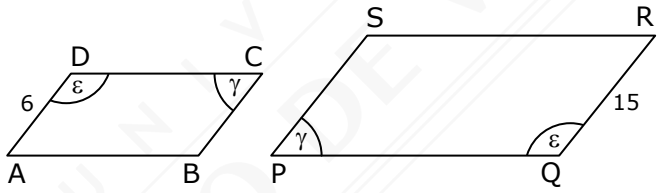
PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

30. En la figura adjunta, ABCD es un paralelogramo y E es un punto que se encuentra en la prolongación del trazo DC. Dos triángulos son equivalentes si tienen igual área, entonces **NO** son necesariamente equivalentes los triángulos



A) ABC y ABE
B) AEC y BEC
C) ACD y ABC
D) AFC y BFE

31. En la figura adjunta, ABCD y PQRS son paralelogramos semejantes en ese orden dado. Si $\overline{DC}$ mide 3 cm menos que $\overline{PQ}$, entonces ¿cuál es la medida de $\overline{AB}$?

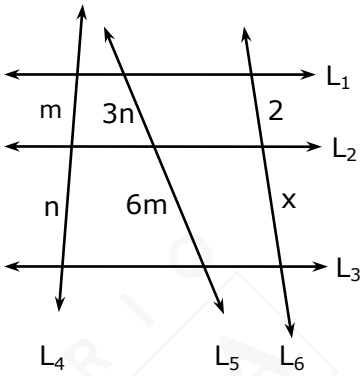


A) 5 cm
B) 2 cm
C) $\frac{15}{7}$ cm
D) $\frac{6}{7}$ cm

32. Dados los vectores $\vec{a} = \left(3, \frac{5}{2}\right)$ y $\vec{b} = \left(-\frac{8}{9}, -10\right)$, entonces $6\vec{a} - 9\vec{b} =$

A) (10, -75)
B) (26, -75)
C) (26, 105)
D) (10, 105)

33. En la figura adjunta, L_1 // L_2 // L_3 y L_4, L_5, L_6 son transversales. De acuerdo con los datos proporcionados en ella, ¿cuál es el valor de **x**?



A) $2\sqrt{2}$
B) $2\sqrt{3}$
C) $3\sqrt{2}$
D) 2

34. La tabla adjunta muestra algunos de los datos que resultaron después de encuestar a 50 niñas de un cuarto medio sobre el número de su calzado. Con respecto a la tabla, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) **FALSA(S)**?

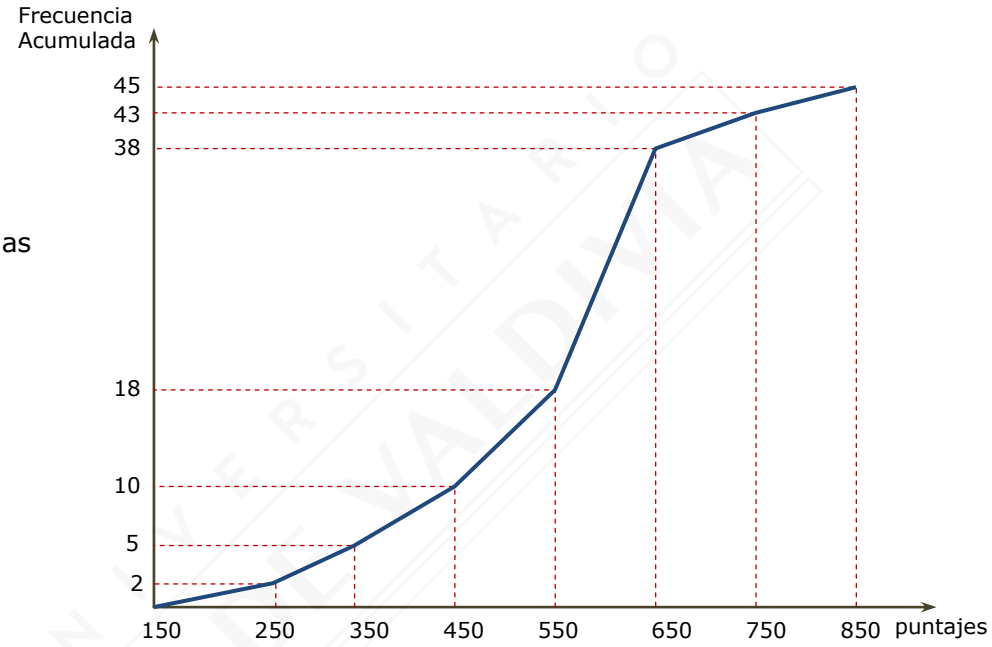
I) La frecuencia relativa acumulada del intervalo [38, 40[es $\frac{11}{50}$.
II) El percentil 50 se encuentra en el intervalo [36, 38[.
III) El intervalo modal del número de calzado es [36, 38[.

A) Solo I
B) Solo I y II
C) Solo II y III
D) I, II y III

N° de calzado	Frecuencia	Frecuencia relativa	Frecuencia acumulada	Frecuencia relativa acumulada
[32, 34[	2			
[34, 36[			14	
[36, 38[		0,4		
[38, 40[	11			
[40, 42[				

35. En un estudio de los resultados de una P.D.T. de matemática obtenidos por los alumnos de los cuartos medios de un colegio, se construyó el gráfico adjunto, donde los intervalos son de la forma [a, b[y el último de la forma [c, d]. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) El intervalo modal es [750, 850].
II) El número de alumnos considerados en el estudio es 161.
III) La mediana de los puntajes se encuentra en el intervalo [450, 550[.



A) Solo II
B) Solo III
C) Solo II y III
D) Ninguna de ellas

36. A un grupo de personas se les pregunta el número de hijos que tienen, los resultados se encuentran en la tabla adjunta. Si el promedio de hijos de esta muestra es 1,8, ¿cuál es el valor de **n**?

Nº de hijos	**Frecuencia**
0	2
1	15
2	27
3	3
4	**n**

A) 4
B) 3
C) 2
D) 1

37. Cuando se lanzan 3 dados normales, ¿cuál es la probabilidad de obtener más de 16 puntos?

A) $\frac{1}{36}$

B) $\frac{1}{54}$

C) $\frac{1}{72}$

D) $\frac{5}{108}$

38. En una encuesta se consultó a 120 personas por el tipo de monedas que se encontraban comprando. Ochenta personas estaban comprando dólares, sesenta compraban euros y veinte personas otras monedas que no eran ni dólares ni euros. Si se hubiese escogido una de estas personas al azar, ¿cuál es la probabilidad de que hubiese comprado dólares y euros?

A) $\frac{1}{3}$

B) $\frac{1}{4}$

C) $\frac{1}{5}$

D) $\frac{1}{6}$

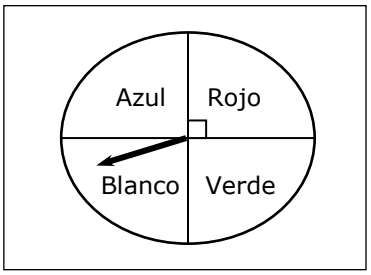
39. El disco de la figura adjunta está dividido en cuatro sectores iguales pintados de colores diferentes: azul, blanco, verde y rojo. Al hacer dos lanzamientos, ¿cuál es la probabilidad de caer por lo menos una vez en el sector rojo?

A) $\frac{1}{2}$

B) $\frac{7}{16}$

C) $\frac{3}{4}$

D) $\frac{3}{8}$



PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

40. Ramiro y Gonzalo están matriculados en un curso de fotografía. Desde que comenzó el curso, la asistencia a clases de Ramiro ha sido de un 80% y la de Gonzalo de un 60%, siendo independientes sus ausencias. Si se elige un día al azar en que se haya impartido el curso, ¿cuál es la probabilidad de que al menos uno de ellos haya asistido a clases?

A) 0,92
B) 0,88
C) 0,75
D) 0,70

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA